Apoyos, estabilidad y determinación

Estructuras isostáticas · EI-1.3 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Rodillo: 1 reacción; articulación: 2; empotramiento: 3.
- Determinación: $G_H = r - (3 + c)$
- Revisa también que las reacciones no sean todas paralelas ni concurrentes.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Clasifica las tres vigas: (a) empotrada en A y libre en B; (b) articulada en A y en B; (c) articulada en A, con rodillo en B y una articulación interna C al centro.



Figura 1. *Caso a.*



Figura 2. *Caso b.*

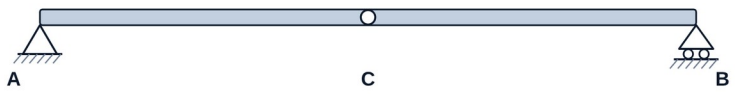


Figura 3. *Caso c.*

Datos

Fórmula

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Viga con articulación en A y rodillo en B.

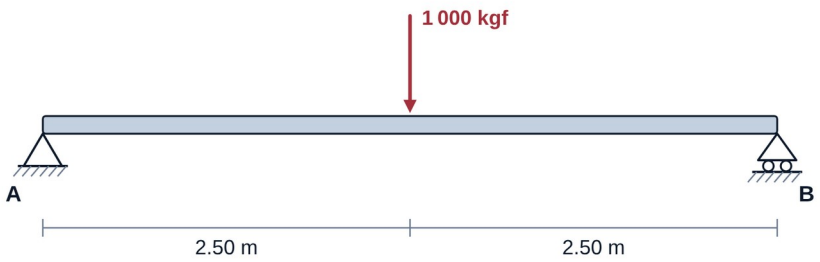


Figura 4. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Viga apoyada sobre tres rodillos verticales.

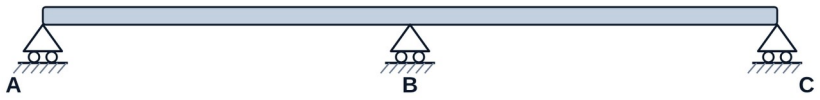


Figura 5. *Ejercicio 2.*

Pista

No basta contar: revisa la dirección de las reacciones.

Ejercicio 3. Arquitectura. Viga empotrada en A, con una articulación interna en C y un rodillo en B.

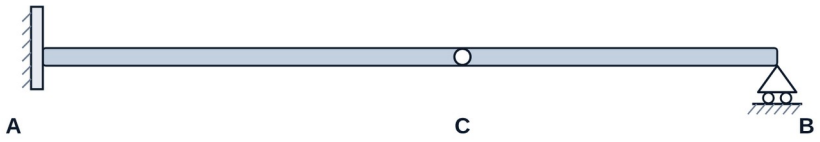


Figura 6. *Ejercicio 3.*